

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2025 年 3 月 20 日 (20.03.2025)



(10) 国际公布号
WO 2025/055671 A1

(51) 国际专利分类号:

C07C 213/08 (2006.01) C07C 269/04 (2006.01)
C07C 217/84 (2006.01) C07C 237/20 (2006.01)

业股份有限公司(AURISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD.) [CN/CN]; 中国浙江省台州市天台县八都工业园区, Zhejiang 317200 (CN)。

(21) 国际申请号: PCT/CN2024/113070

(22) 国际申请日: 2024 年 8 月 19 日 (19.08.2024)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:

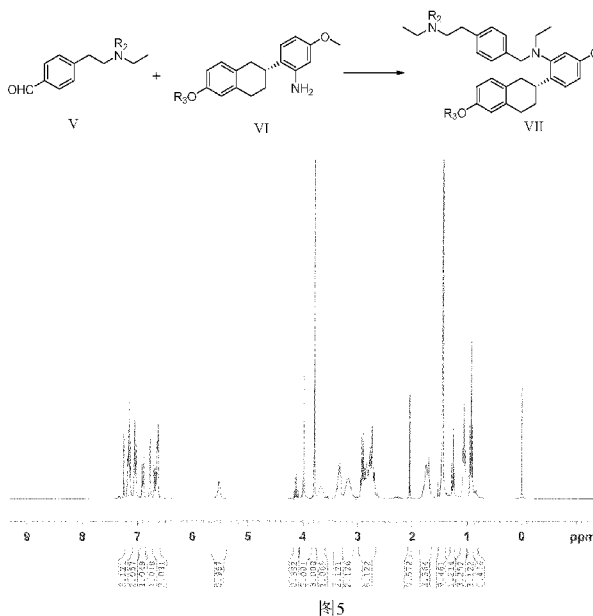
202311178672.7 2023年9月13日 (13.09.2023) CN

(71) 申请人: 奥锐特药业(天津)有限公司(AURISCO PHARMACEUTICAL (TIANJIN) INC) [CN/CN]; 中国天津市滨海新区天津经济技术开发区海星街19号, Tianjin 300457 (CN)。奥锐特药

(72) 发明人: 郭万成(GUO, Wancheng); 中国天津市滨海新区天津经济技术开发区海星街19号, Tianjin 300457 (CN)。房杰(FANG, Jie); 中国天津市滨海新区天津经济技术开发区海星街19号, Tianjin 300457 (CN)。程坤(CHENG, Kun); 中国天津市滨海新区天津经济技术开发区海星街19号, Tianjin 300457 (CN)。褚定军(CHU, Dingjun); 中国浙江省台州市天台县八都工业园区, Zhejiang 317200 (CN)。谢晓强(XIE, Xiaoqiang); 中国浙江省台州市天台县八都工业园区, Zhejiang 317200 (CN)。

(54) Title: METHOD FOR SYNTHESIZING ELACESTRANT AND INTERMEDIATE THEREOF

(54) 发明名称: 一种艾拉司群及其中间体的合成方法



(57) Abstract: The present invention provides a method for synthesizing elacestrant, comprising reacting an amino compound, i.e., a compound represented by formula V, with a chiral intermediate, i.e., a compound represented by formula VI, reducing a generated product by a reducing agent that can provide ethyl, so as to generate a compound represented by formula VII, and then removing a protecting group to obtain elacestrant, wherein a reaction equation is as follows. According to the method for synthesizing elacestrant of the present invention, the risks of low yield and substrate racemization caused by amide reduction are avoided, the yield is high, the material cost is low, the operation is safe, and the present invention is suitable for industrial production.

(57) 摘要: 本发明提供了一种艾拉司群的合成方法, 包括使氨基化合物式V化合物与手性中间体式VI化合物反应, 生成的产物经可提供乙基的还原剂还原, 生成式VII化合物, 然后脱保护基即可得到艾拉司群, 反应式如下。本发明的艾拉司群的合成方法避免了酰胺还原造成的低收率以及底物消旋的风险, 收率高, 物料成本低, 操作安全, 适合工业化生产。

[见续页]

(74) 共同代表: 奥锐特药业(天津)有限公司(AURISCO PHARMACEUTICAL (TIANJIN) INC);
中国天津市滨海新区天津经济技术开发区
海星街19号, Tianjin 300457 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家
保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,
CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ,
IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ,
LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN,
MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA,
PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚
(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR,
HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN,
TD, TG)。

根据细则4.17的声明:

— 发明人资格(细则4.17(iv))

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

一种艾拉司群及其中间体的合成方法

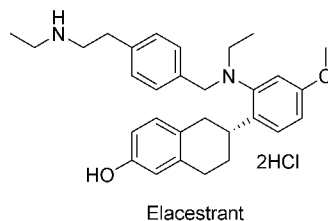
本申请要求申请日为2023年9月13日的中国专利申请号202311178672.7的优先权，本申请引用上述中国申请的全文。

技术领域

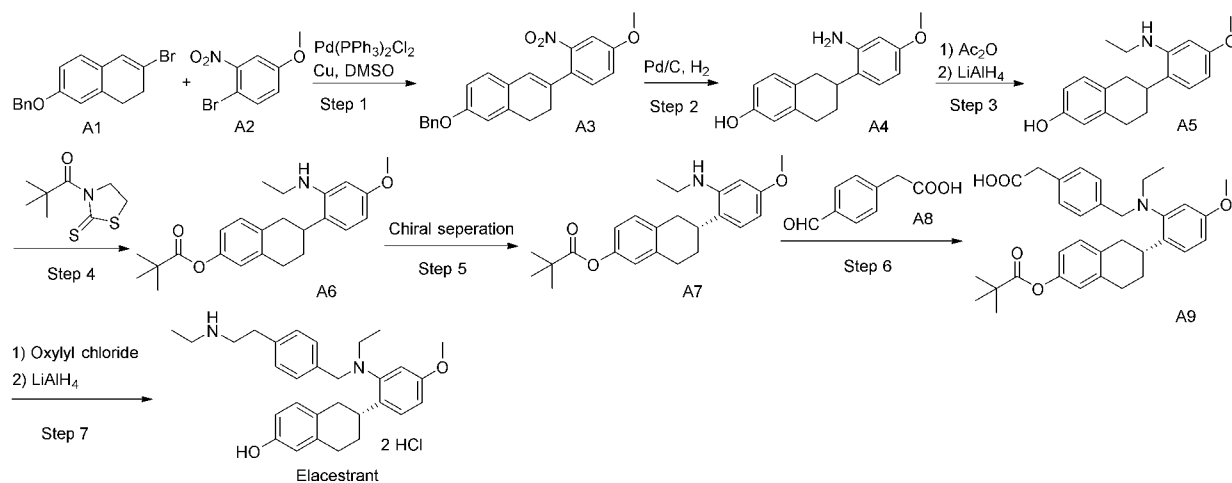
本发明属于原料药合成领域，更具体地说，涉及一种艾拉司群（Elacestrant）及其中间体的合成方法。

背景技术

艾拉司群（英文名Elacestrant）是由Menarini研发的一种ERs降解剂（SERD），用于既往接受过至少一线内分泌质量后疾病进展的ER+、HER2-、ESR1突变的绝经后女性或成年男性晚期或转移性乳腺癌患者。与2023年1月27日或FDA批准上市，商品名ORSERDU（口服片剂，86mg、345mg），其结构如下式所示：



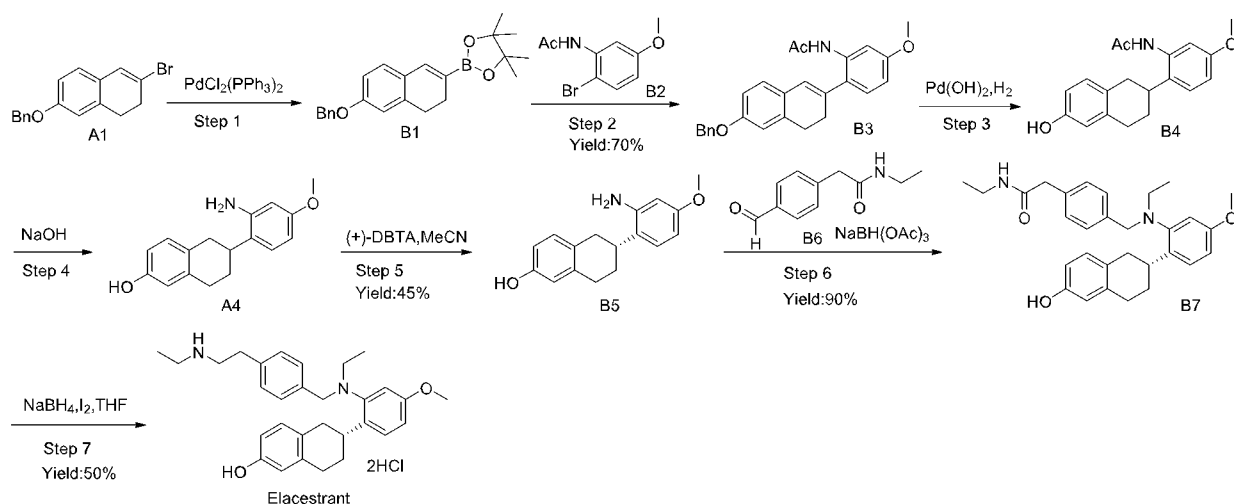
关于艾拉司群的合成方法，目前只有原研公司报道的两条路线，第一条路线是现有技术WO2004058682所报道的合成路线：



该路线中，化合物A1和A2经过偶联反应得到的化合物A3，经过Pd/C催化还原得到化合物A4，化合物A4是消旋体，需要在第五步进行手性拆分，收率最大仅有50%；该路线的第三步和第七步反应都是通过氢化铝锂还原酰胺基团得到相应胺，不仅收率

低且用到危险试剂，氢化铝锂；所用原料A8也是非常规物料，市面没有工业化产品，目前也没有合适的合成方法生产该原料。

2020年，现有技术WO2020167855报道了第二条路线：



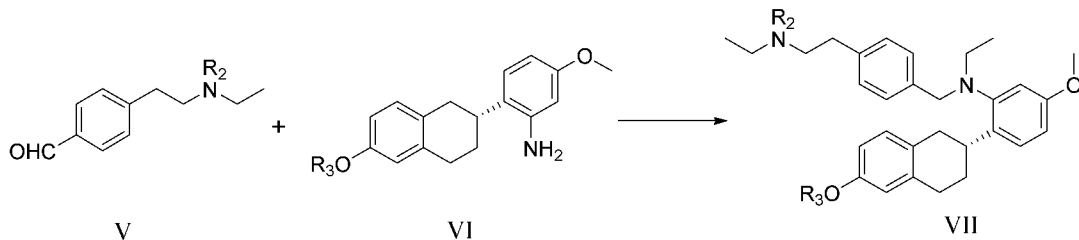
该路线相对于第一条路线，最终产品收率有了明显的提高，但整体收率依然偏低（总收率12.75%），关于原因是该路线仍然需要手性拆分得到单一构型中间体，第五步拆分反应收率只有45%；最后一步还原酰胺的反应，纯化后收率只有50%，因为底物存在手性及敏感官能团，可选的还原试剂有限，产物有消旋风险；原料B6也是非常规物料，市面没有工业化产品。

综上所述，现有技术的艾拉司群的合成方法，无法实现不对称还原，造成收率低，而且用到危险试剂和特殊设备，不适合工业化，且产品成本高。因此，本领域迫切需要开发一种低成本、高收率、操作简便、且适合工业化的合成艾拉司群的方法。

发明内容

针对现有技术中艾拉司群的合成方法的缺陷，本发明提供了一种新的艾拉司群的合成方法，所述合成方法包括步骤：

(1) 使式 V 化合物与式 VI 化合物反应，生成的产物经还原剂还原，生成式 VII 化合物，其中所述还原剂还提供乙基，反应式如下：



其中所述反应式 R_2 为氮保护基， R_3 为 H 或羟基保护基，

(2) 使式 VII 化合物脱氮保护基，得到艾拉司群，其中所述保护基为氮保护基和羟基

保护基, 或者为氮保护基。

在另一优选例中, 步骤(1)中式 V 化合物与式 VI 化合物在 50~80°C 反应生成希夫碱, 然后在 40~70°C 通过所述还原剂将希夫碱还原并引入乙基得到式 VII 化合物。

在另一优选例中, 生成希夫碱的反应是在选自甲苯, 四氢呋喃, 甲基四氢呋喃或其组合的溶剂中进行的。在另一优选例中, 还原希夫碱并引入乙基的反应是在选自甲苯, 四氢呋喃, 甲基四氢呋喃或其组合的溶剂中进行的。

在另一优选例中, 式 VI 化合物与式 V 化合物的摩尔比为 1:1~1.2。

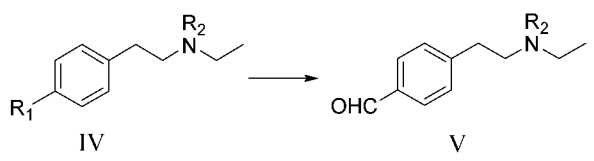
在另一优选例中, 步骤(1)的反应所用还原剂选自三乙酰氧基硼氢化钠。

在另一优选例中, 所述氮保护基选自 Boc 或 Fmoc。

在另一优选例中, 所述羟基保护基选自 Bn、Cbz 或 Ac。

在另一优选例中, 步骤(2)中, 当 R_3 为 H 时, 使式 VII 化合物脱氮保护基, 得到艾拉司群。在另一优选例中, 步骤(2)中, 当 R_3 为羟基保护基时, 使式 VII 化合物依次脱氮保护基和羟基保护基, 或者使式 VII 化合物依次脱羟基保护基和氮保护基, 得到艾拉司群。

在另一优选例中, 艾拉司群的合成方法中, 式 V 化合物的合成方法包括步骤: 将式 IV 化合物中的 R_1 转化为醛基, 得到式 V 化合物, 反应式如下:



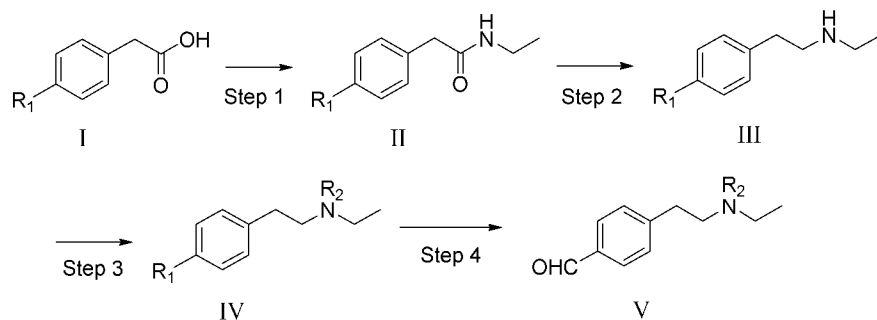
其中所述反应式中 R_1 选自溴或碘, R_2 为氮保护基。

在另一优选例中, 使式 IV 化合物中 R_1 转化为醛基是在强碱试剂存在下进行的, 所述强碱试剂选自正丁基锂、叔丁基锂、金属锂, 更佳地正丁基锂,

在另一优选例中, 使式 IV 化合物中 R_1 转化为醛基是在金属催化剂存在下进行的, 所述金属催化剂为含钯催化剂, 含钯催化剂选自醋酸钯、四三苯基膦钯、 $\text{Pd}(\text{dppf})\text{Cl}_2$ 、 $\text{Pd}(\text{dba})_2$ 。

本发明另一方面提供了一种式 V 化合物的合成方法, 包括以下步骤:

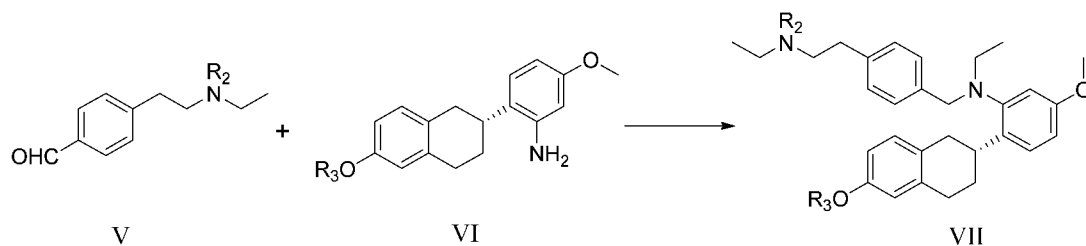
- (1) 式 I 化合物与乙胺进行缩合反应, 得到 II 化合物;
 - (2) 将式 II 化合物还原, 得到式 III 化合物;
 - (3) 将式 III 化合物的氨基进行保护, 得到式 IV 化合物;
 - (4) 将式 IV 化合物的 R_1 转化为醛基, 得到式 V 化合物,
- 反应式如下:



其中所述反应式中 R_1 选自溴或碘, R_2 为氮保护基。

本发明再一方面提供了一种艾拉司群的合成方法, 所述合成方法包括以下步骤:

(1) 使式 V 化合物与式 VI 化合物反应, 生成的产物经还原剂还原, 生成式 VII 化合物, 其中所述还原剂还提供乙基, 反应式如下:



其中所述反应式中 R_2 为氮保护基, R_3 为 H 或羟基保护基,

(2) 使式 VII 化合物脱保护基, 得到艾拉司群, 其中所述保护基为氮保护基和羟基保护基, 或者为氮保护基,

其中式 V 化合物根据上述式 V 化合物的合成方法得到。

附图说明

图1为实施例1得到的式II-1化合物 1H -NMR图谱;

图2为实施例1得到的式III-1化合物 1H -NMR图谱;

图3为实施例1得到的式IV-1化合物 1H -NMR图谱;

图4为实施例1得到的式V-1化合物 1H -NMR图谱;

图5为实施例2得到的式VII-1化合物 1H -NMR图谱;

图6为实施例2得到的式VII-1化合物HPLC图谱;

图7为实施例2得到的Elacestrant化合物 1H -NMR图谱;

图8为实施例2得到的Elacestrant化合物HPLC图谱;

图9为实施例2得到的Elacestrant化合物质谱图谱。

具体实施方式

针对现有技术中艾拉司群的合成方法的缺陷, 本申请发明人经过深入的研究发现在

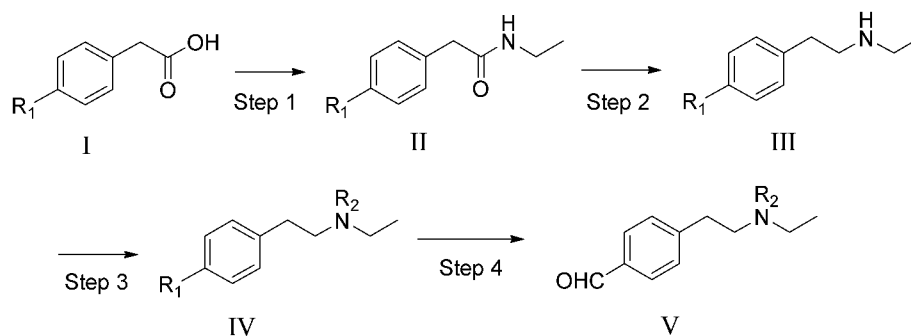
艾拉司群的合成过程中, 使用不带有酰胺的中间体式V化合物与含四氢萘环的手性中间体式VI化合物经过还原胺化得到艾拉司群结构, 避免了酰胺还原造成的低收率以及底物消旋的风险。该合成方法整个路线高收率, 低成本, 大大降低了API成本。

式 V 化合物的合成方法

本发明中, 式 V 化合物的合成方法包括以下步骤:

- (1)使式 I 化合物与乙胺进行缩合反应, 得到 II 化合物;
- (2)将式 II 化合物还原, 得到式 III 化合物;
- (3)将式 III 化合物的氨基进行保护, 得到式 IV 化合物;
- (4)使式 IV 化合物中 R_1 转化为醛基, 得到式 V 化合物,

反应式如下:



其中上述反应式中, R_1 为溴或碘, R_2 为氮保护基。

步骤(1)中, 缩合反应所用缩合剂为进行此类反应常用的缩合剂, 可选自 EDCI、DCC、HOBt、CDI、HBTu, 或其组合。反应溶剂为进行此类反应常用的溶剂, 可选自二氯甲烷、N,N-二甲基甲酰胺、二甲亚砜、甲苯、四氢呋喃, 更佳地, 选自二氯甲烷与 N,N-二甲基甲酰胺混合溶剂。反应原料乙胺与式 I 化合物的摩尔比较佳地为 0.8~4:1; 更佳地为 1.2:1。加料过程中, 控制反应体系的温度为 0~15℃, 加料完毕, 反应体系在室温下反应至式 I 化合物完全转化。

步骤(2)中, 酰胺还原所用还原剂为进行此类反应常用的还原剂, 可选自硼烷、硼烷络合物、氢化铝锂、硼氢化钠、硼氢化钠/路易斯酸, 或其组合, 更佳地硼烷二甲硫醚和/或氢化铝锂。反应溶剂为进行此类反应常用的溶剂, 可选自四氢呋喃、甲苯、1,4-二氧六环、二氯甲烷, 或其组合, 更佳地四氢呋喃。还原剂与底物式 II 化合物的摩尔比为 1~5:1; 更佳地 2:1。还原反应的温度为-70~80℃; 较佳地, 30~70℃。

步骤(3)中, 进行氨基保护是本领域常见的反应, 该反应是在碱例如, 三乙胺存在下, 在 0~40℃进行的。提供氨基保护基的试剂较佳地选自二碳酸二叔丁酯或氯甲酸-9-苄基甲酯; 更佳地二碳酸二叔丁酯。反应溶剂为进行此类反应常用的溶剂, 可选自 1,4-二氧六环、二氯甲烷、二甲亚砜、甲苯、四氢呋喃。

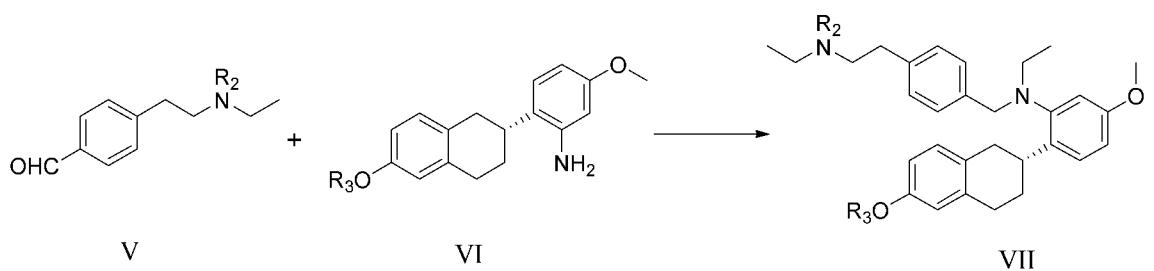
步骤(4)中, 在一些具体实施例中, 式 IV 化合物引入醛基的反应是在强碱存在下进行的。所述强碱试剂较佳地选自正丁基锂、叔丁基锂、金属锂, 更佳地正丁基锂。反应温度为 $-80\sim-60^{\circ}\text{C}$, 强碱试剂与式 IV 化合物的摩尔比 $1\sim5:1$ 。引入醛基的反应所用溶剂可选自四氢呋喃, 甲基四氢呋喃, 甲苯。

在另一些具体实施例中, 式 IV 化合物引入醛基的反应是在金属催化剂存在下进行的, 所述金属催化剂为含钯催化剂, 含钯催化剂较佳地选自醋酸钯、四三苯基膦钯、 Pd(dppf)Cl_2 、 Pd(dba)_2 。反应温度为 $-80\sim-60^{\circ}\text{C}$ 。该反应中钯催化剂的用量为 $0.002\sim0.1$ 当量。反应所用溶剂可选自甲苯, 四氢呋喃。

艾拉司群的合成方法

艾拉司群的合成方法包括以下步骤:

(1) 使式 V 化合物与式 VI 化合物反应, 生成的产物经还原剂还原, 生成式 VII 化合物, 其中所述还原剂还提供乙基, 反应式如下:



其中上述反应式中, R_2 为氮保护基, R_3 为 H 或羟基保护基,

(2) 使式 VII 化合物脱保护基, 得到艾拉司群, 其中所述保护基为氮保护基和羟基保护基, 或者为氮保护基。

步骤(1)中, 式 V 化合物与式 VI 化合物反应生成希夫碱, 希夫碱通过还原剂还原并引入乙基形成式 VII 化合物, 其中所述还原剂较佳地选自三乙酰氧基硼氢化钠。生成希夫碱的反应是在 $50\sim80^{\circ}\text{C}$ 反应进行的, 更佳地 $60\sim70^{\circ}\text{C}$ 。该步骤所用溶剂可选自四氢呋喃、甲苯、1,4-二氧六环、甲基四氢呋喃或其组合; 较佳地, 四氢呋喃。式 VI 化合物与式 V 化合物的摩尔比为 $1:1\sim1.2$ 。

还原并引入乙基的反应是在 $40\sim70^{\circ}\text{C}$, 更佳地 $50\sim60^{\circ}\text{C}$ 下进行的。较佳地, 式 V 化合物与式 VI 化合物反应生成希夫碱之后, 将反应液浓缩至无明显馏分, 再加入溶液和还原剂使得希夫碱还原并引入氨基。

步骤(2)中, 当 R_3 为羟基保护基时, 使式 V 化合物脱羟基保护基和氮保护基, 得到艾拉司群; 当 R_3 为 H 时, 使式 VII 化合物脱氮保护基, 得到艾拉司群。羟基保护基和氮保护基的脱除可根据具体保护基团的常规方法脱除。例如, 氮保护基 Boc 可在酸性条件下,

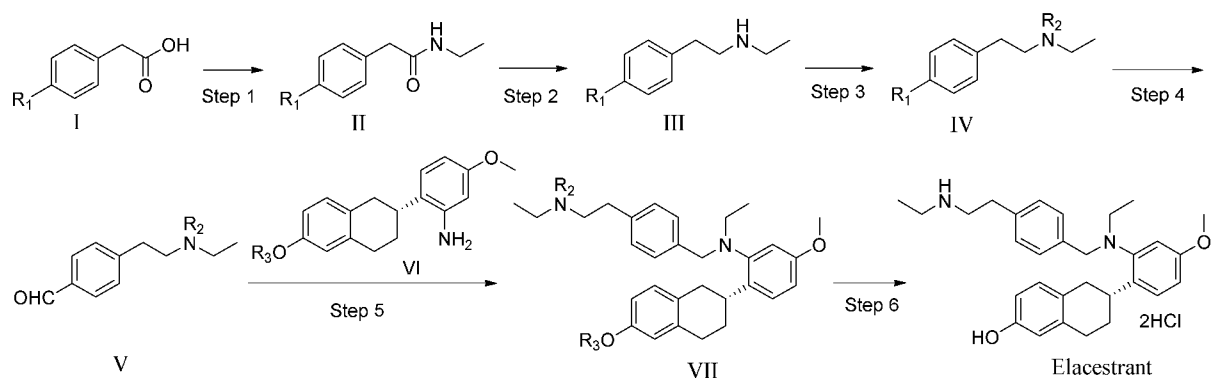
例如，加入三乙胺的条件下脱除，羟基保护基 Bn 可在 Pd/C 存在下脱除。羟基保护基和氮保护基的脱除没有时间顺序限定，可以先脱除羟基保护基再脱除氮保护基，也可以先脱除氮保护基在脱除羟基保护基。

在本发明的一具体实施例中，艾拉司群的合成方法包括以下步骤：

- (1) 使式 I 化合物与乙胺进行缩合反应，得到 II 化合物；
- (2) 将式 II 化合物还原，得到式 III 化合物；
- (3) 将式 III 化合物的氨基进行保护，得到式 IV 化合物；
- (4) 使式 IV 化合物中 R_1 转化为醛基，得到式 V 化合物；
- (5) 使式 V 化合物与式 VI 化合物反应，生成的产物经还原剂还原，生成式 VII 化合物，其中所述还原剂还提供乙基；

(6) 使式 VII 化合物脱保护基得到艾拉司群，所述保护基为氮保护基和羟基保护基，或者为氮保护基，

反应式如下：



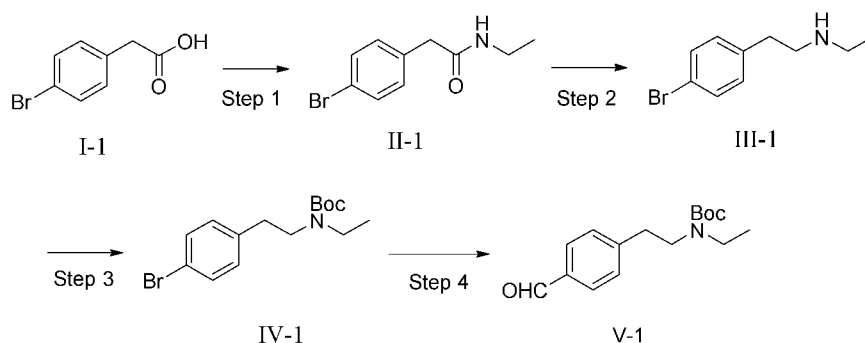
其中上述反应式中， R_1 为溴或碘， R_2 为氮保护基， R_3 为 H 或羟基保护基。

与现有技术相比，本发明的艾拉司群的合成方法的优势效果在于：

- 1) 步骤短，简洁高效，容易工业化；
- 2) 提前引入氨基，避免了最后步骤还原酰胺还原造成的低收率以及产物消旋风险；
- 3) 所涉及的反应步骤均为常规反应，物料价格低，大大降低了 API 成本；
- 4) 所涉及的每个反应步骤的产率均较高，例如，从式 4-溴苯乙酸为起始原料得到艾拉司群的六步反应的收率高达 61.7%，收率远远高于现有技术。得到的最终产品纯度大于 99%。

下面结合具体实施例，对本发明作进一步的详细说明，本发明的保护内容不局限于以下实施例。下列实施例中的过程、条件、试剂、实验方法等，除以下专门提及的内容外，均为本领域的普遍知识和公知常识，本发明没有特别限制内容。如未特别说明书，本发明所用原料均市售可得，或者可按照现有技术制备。例如，下面提到的式 VI-1 化合物可按照现有技术 WO2020167855 中报道的方法制备。

实施例1 式 V-1 化合物（式 V 化合物中，R₂=Boc）的合成



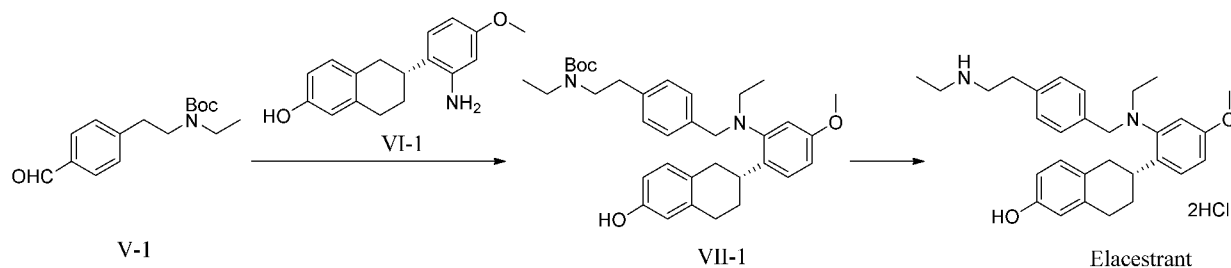
Step1, 向反应釜中加入 DMF(0.4 L), 二氯甲烷(0.8 L), 式 I-1 化合物 (200.0 g), 降温至 0~10℃, 加入乙胺盐酸盐(91.0 g), EDCI(214.0 g), 控温 0~10℃, 滴加 DIPEA(282.5 g), 升温至 20~30℃, 原料转化完全后, 浓缩, 向浓缩物中加水使产品析出, 降温过滤, 干燥得式 II-1 化合物固体 212.1g, 收率 94.5% (图1: ¹H-NMR)。

Step2, 向反应釜中加入四氢呋喃(0.9 L), 式 II-1 化合物(180.0 g), 控温体系 T≤30℃, 滴加 2.0M 硼烷二甲硫醚络合物 (929 mL), 加毕, 升温至 50~60℃, 原料转化完全后, 将体系降温, 向其中加水, 乙酸乙酯萃取, 饱和氯化钠水溶液洗涤有机相一次, 将有机相浓缩至干, 得油状产品式 III-1 化合物 60.0 g, 收率 94.8% (图2: ¹H-NMR)。

Step3, 向反应釜中加入 1,4-二氧六环(0.8 L), 式 III-1 化合物(160.0 g), 三乙胺(108.4 g), 二碳酸二叔丁酯(186.9 g), TLC 监控原料转化完全, 浓缩, 向浓缩物中加入水, 再加入乙酸乙酯, 萃取 2 次, 饱和氯化钠水溶液洗涤有机相一次, 将有机相浓缩至干, 得到油状产品式 IV-1 化合物 217.1 g, 收率 93.3% (图3: ¹H-NMR)。

Step4, 向反应釜中加入四氢呋喃(1.1 L), 式 IV-1 化合物(217.0 g), 降温至 -78℃, 滴加正丁基锂 (296 mL), 控温 -80~-75℃, 搅拌 0.5~1h, 滴加 N, N-二甲基甲酰胺(162.3 g), 控温 -80~-75℃ 反应, 原料转化完全后, 向体系中滴加饱和氯化铵溶液, 并加入水, 搅拌, 分液, 用乙酸乙酯萃取水相, 合并有机相, 并利用饱和氯化钠水溶液洗涤一次, 将有机相浓缩至干, 得油状产品式 V-1 化合物 161.9 g, 收率 87.2% (图4: ¹H-NMR)。

实施例2 艾拉司群的合成

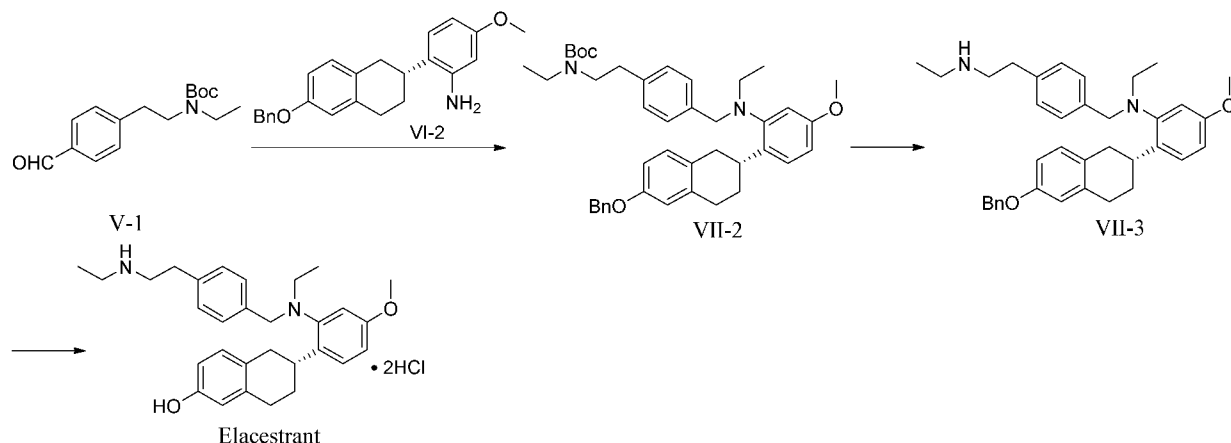


向反应釜中加入四氢呋喃(1.5 L), 正庚烷(0.75 L), 式 VI-1 化合物 (式 V 化合物中

$R_3=H$) (100.0 g), 式 V-1 化合物 (123.4 g), D-二苯甲酰酒石酸(0.1 g), 升温至60~70℃反应, 监控原料转化完全, 浓缩至无明显馏分, 加入四氢呋喃(1.5 L), 三乙酰基硼氢化钠(354.1 g), 升温至50~60℃反应, 监控原料转化完全后, 体系降温至20~30℃, 加水, 分液, 水相用5倍水体积的乙酸乙酯萃取, 合并有机相, 将有机相浓缩至干, 得粗品。粗品通过硅胶柱纯化, 得油状产品式 VII-11 化合物 84.5g, 收率89.2%, HPLC 纯度94.36% (图5: 1H -NMR, 图6: HPLC)。

向反应釜中加入乙酸乙酯(1.0 L), 式 VII-1 化合物 (100.0 g, 179.2 mmol), 2M 盐酸的乙酸乙酯溶液(448 mL), 控温20~30℃反应, 原料转化完全, 降温至0~10℃, 过滤, 干燥, 得固体90.4g, 收率95.0%, HPLC 纯度99.33% (图7: 1H -NMR, MeOH+NaOD, 图8: HPLC, 图9: 质谱)。

实施例3 艾拉司群的合成

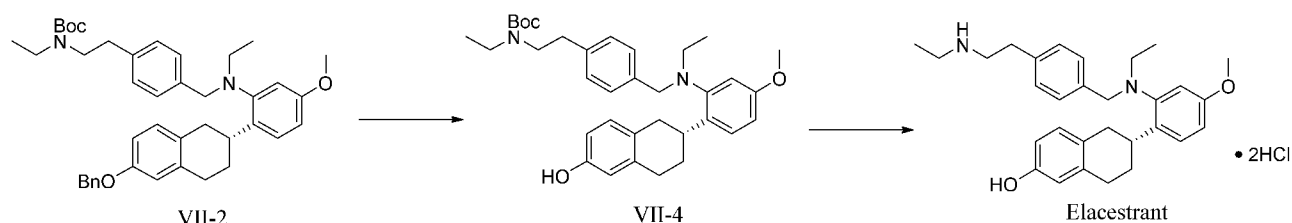


反应釜中加入甲基四氢呋喃(1.4L), 正庚烷(1 L), 化合物 VI-2 (式 VI 化合物中 $R_3=Bn$) (135.3 g), 化合物 V-1 (125.1 g), D-二苯甲酰酒石酸(0.15 g), 升温至70~80℃反应, 原料转化完全, 浓缩, 加入甲基四氢呋喃(2 L), 三乙酰基硼氢化钠(377.1 g), 升温至60~70℃反应, 原料转化完全后, 降温至20~30℃, 向反应液中加入水, 分液, 水相用乙酸异丙酯萃取, 合并有机相, 将有机相浓缩至干, 得粗品。粗品通过硅胶柱纯化, 得油状产品式 VII-2 化合物 200.5 g, 收率83.2%。

向反应釜中加入式 VII-2 化合物 (120 g, 1.0 eq.), 甲醇 (1.2 L), 降温到0~10℃, 滴加三氟乙酸(63.3 g, 3.0 eq.), 反应完成, 浓缩, 加入水, 用 NaOH 水溶液调节 pH=9~10, 过滤, 真空干燥, 得到式 VII-3 化合物 (91.8 g, 收率: 90.4%)

向氢化反应釜中加入式 VII-3 化合物 (91.7 g), 甲醇 (0.92 L), 5% Pd/C (2.3 g, 5 wt%), 30~40 psi 反应8~10小时, 反应完全, 过滤, 母液加入 HCl 水溶液 (42.3 g), 浓缩到5~6体积, 过滤, 真空干燥, 得到艾拉司群 83.4 g, 收率: 94.2%。

实施例4 艾拉司群的合成



向氢化反应釜中加入式 VII-2 化合物 (120 g, 0.185 mol, 1.0 eq.), 甲醇 (1.2 L, 10 体积), 10% Pd/C (1.5 g, 2.5 wt%), 35~45 psi, 反应, 40~45°C 反应, 反应结束, 过滤, 浓缩母液得到式 VII-4 化合物粗品 123.1 g。

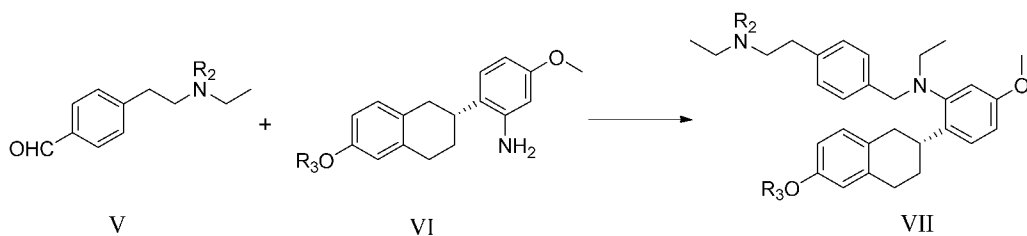
向反应瓶中加入 VII-4 粗品 123.1 g, 室温下, 加入 HCl 水溶液 (93.8 g), 加热到 50~60°C, 反应 3~4 小时, TLC 跟踪反应完全, 浓缩到 5 体积, 过滤, 真空干燥, 得到产品 84.2 g, 收率: 85.9%。

在本发明提及的所有文献都在本申请中引用作为参考, 就如同每一篇文献被单独引用作为参考那样。此外应理解, 在阅读了本发明的上述讲授内容之后, 本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改, 这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

权 利 要 求 书

1. 一种艾拉司群的合成方法，其特征在于，所述合成方法包括步骤：

(1) 使式 V 化合物与式 VI 化合物反应，生成的产物经还原剂还原，生成式 VII 化合物，其中所述还原剂还提供乙基，反应式如下：



其中所述反应式中 R_2 为氮保护基， R_3 为 H 或羟基保护基，

(2) 使式 VII 化合物脱保护基，得到艾拉司群，其中所述保护基为氮保护基和羟基保护基，或者为氮保护基。

2. 根据权利要求 1 所述的艾拉司群的合成方法，其特征在于，步骤 (1) 中式 V 化合物与式 VI 化合物在 $50\sim 80^\circ\text{C}$ 反应生成希夫碱，然后在 $40\sim 70^\circ\text{C}$ 通过所述还原剂将希夫碱还原并引入乙基得到式 VII 化合物。

3. 根据权利要求 2 所述的艾拉司群的合成方法，其特征在于，
生成希夫碱的反应是在选自下列的溶剂中进行的：

甲苯，四氢呋喃，甲基四氢呋喃，或其组合，

和/或

还原希夫碱并引入乙基的反应是在选自下列的溶剂中进行的：

甲苯，四氢呋喃，甲基四氢呋喃，或其组合，

和/或

式 VI 化合物与式 V 化合物的摩尔比为 $1:1\sim 1.2$ 。

4. 根据权利要求 1 所述的艾拉司群的合成方法，其特征在于，所述还原剂选自三乙酰氧基硼氢化钠。

5. 根据权利要求 1 所述的艾拉司群的合成方法，其特征在于，所述氮保护基选自 Boc 或 Fmoc，和/或

所述羟基保护基选自 Bn、Cbz 或 Ac。

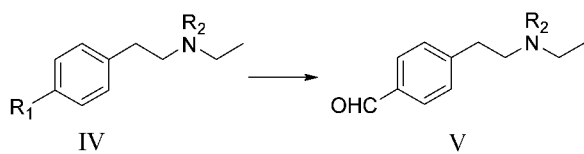
6. 根据权利要求 1 所述的艾拉司群的合成方法，其特征在于，步骤 (2) 中，

当 R_3 为 H 时，使式 VII 化合物脱氮保护基，得到艾拉司群；

当 R_3 为羟基保护基时，使式 VII 化合物依次脱氮保护基和羟基保护基，或者使式 VII 化合物依次脱羟基保护基和氮保护基，得到艾拉司群。

7. 根据权利要求 1 所述的艾拉司群的合成方法，其特征在于，式 V 化合物的合成方法

包括步骤：使式 IV 化合物中 R_1 转化为醛基，得到式 V 化合物，反应式如下：



其中所述反应式中 R_1 选自溴或碘， R_2 为氮保护基。

8. 根据权利要求 1 所述的艾拉司群的合成方法，其特征在于，使式 IV 化合物中 R_1 转化为醛基是在强碱试剂或金属催化剂存在下进行的，

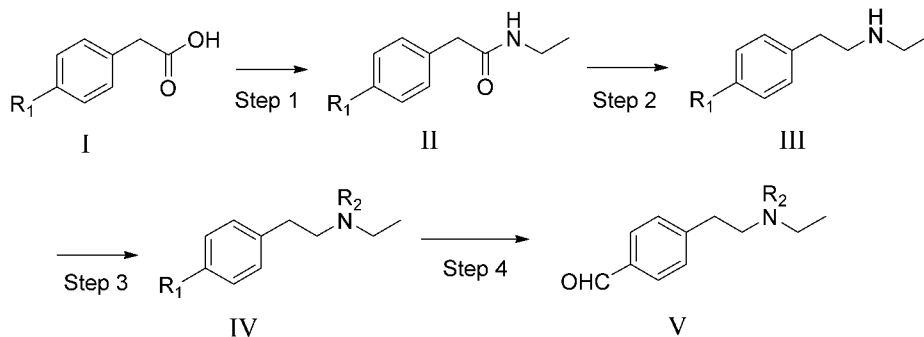
所述强碱试剂选自正丁基锂、叔丁基锂、金属锂，更佳地正丁基锂，

所述金属催化剂为含钯催化剂，所述含钯催化剂选自醋酸钯、四三苯基膦钯、 Pd(dppf)Cl_2 、 Pd(dba)_2 。

9. 一种式 V 化合物的合成方法，其特征在于，所述合成方法包括以下步骤：

- (1) 式 I 化合物与乙胺进行缩合反应，得到 II 化合物；
- (2) 将式 II 化合物还原，得到式 III 化合物；
- (3) 将式 III 化合物的氨基进行保护，得到式 IV 化合物；
- (4) 将式 IV 化合物的 R_1 转化为醛基，得到式 V 化合物，

反应式如下：



其中所述反应式中 R_1 选自溴或碘， R_2 为氮保护基。

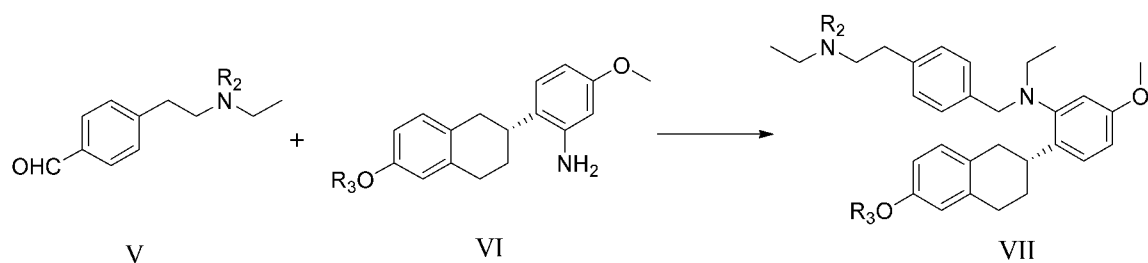
10. 根据权利要求 9 所述的式 V 化合物的合成方法，其特征在于，步骤 (1) 中缩合反应是在缩合剂存在下进行的，所述缩合剂选自 EDCI、DCC、HOBt、CDI、HBTu，或其组合。

11. 根据权利要求 9 所述的式 V 化合物的合成方法，其特征在于，步骤 (2) 中，还原反应所用还原剂选自硼烷、硼烷络合物、氢化铝锂、硼氢化钠、硼氢化钠/路易斯酸，或其组合，更佳地，硼烷。

12. 一种艾拉司群的合成方法，其特征在于，所述合成方法包括以下步骤：

(1) 使式 V 化合物与式 VI 化合物反应，生成的产物经还原剂还原，生成式 VII 化合物，其中所述还原剂还提供乙基，反应式如下：

13



其中所述反应式中 R₂ 为氮保护基，R₃ 为羟基保护基，

(2) 使式 VII 化合物脱保护基，得到艾拉司群，所述保护基为氮保护基和羟基保护基，或者为氮保护基；

其中式 V 化合物根据权利要求 9-11 任一项所述的合成方法得到。

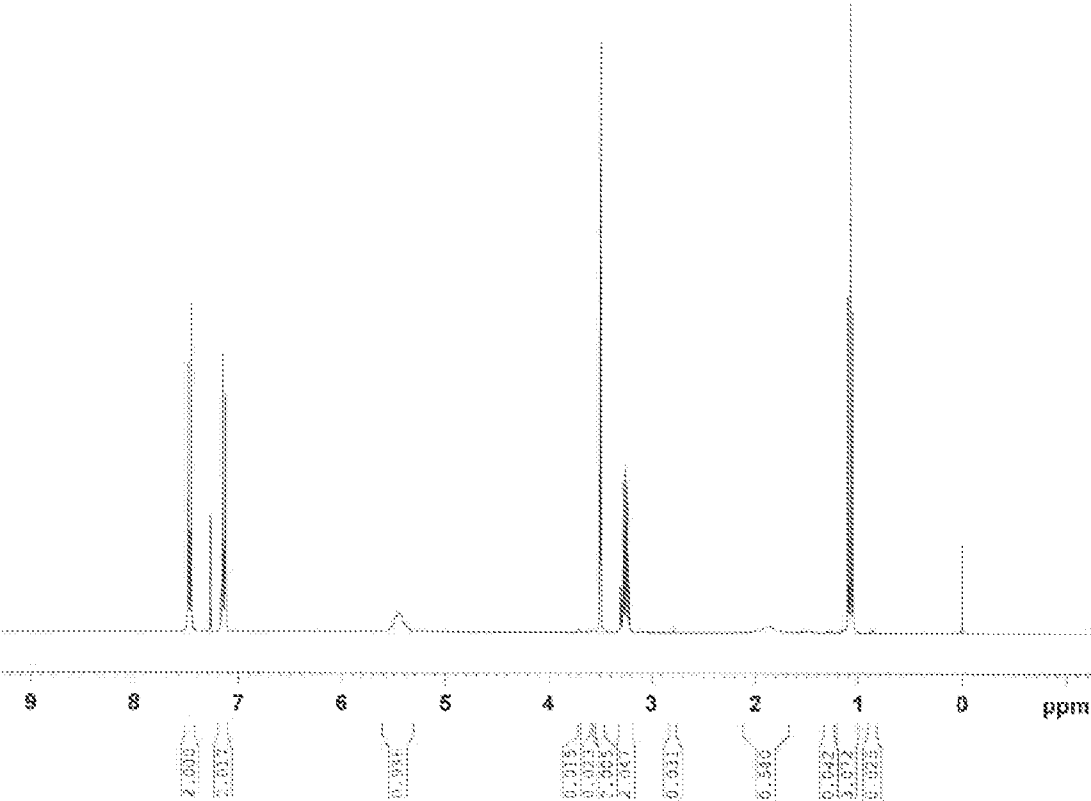


图1

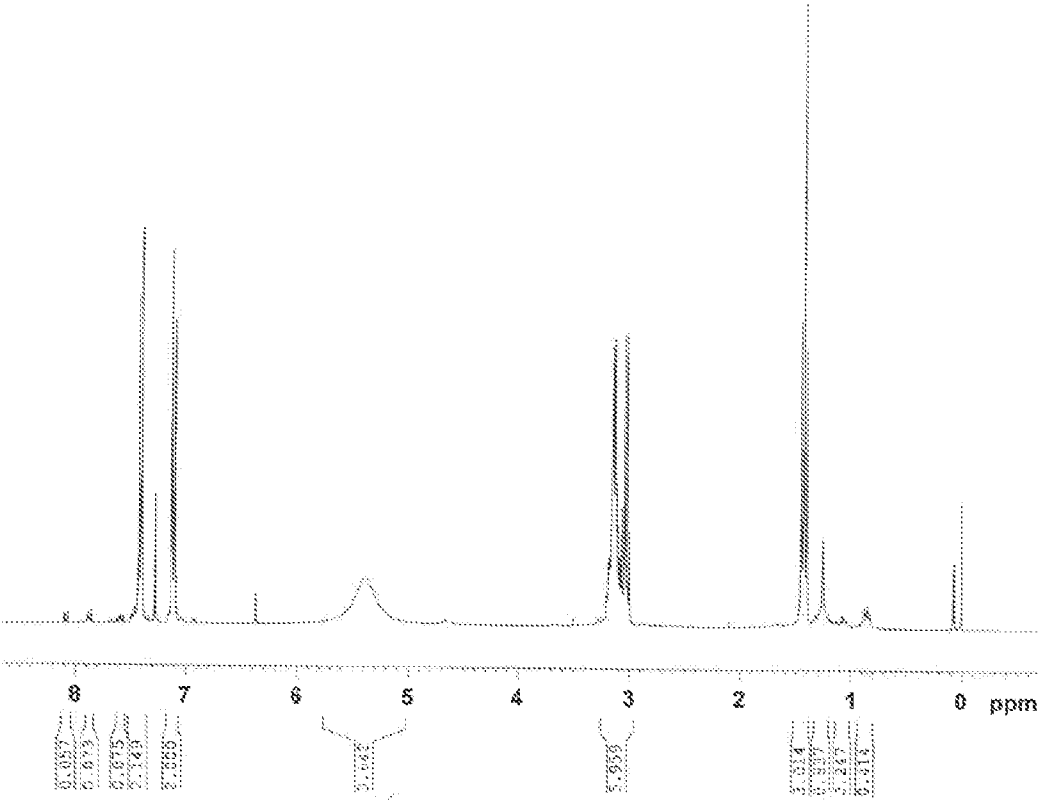


图2

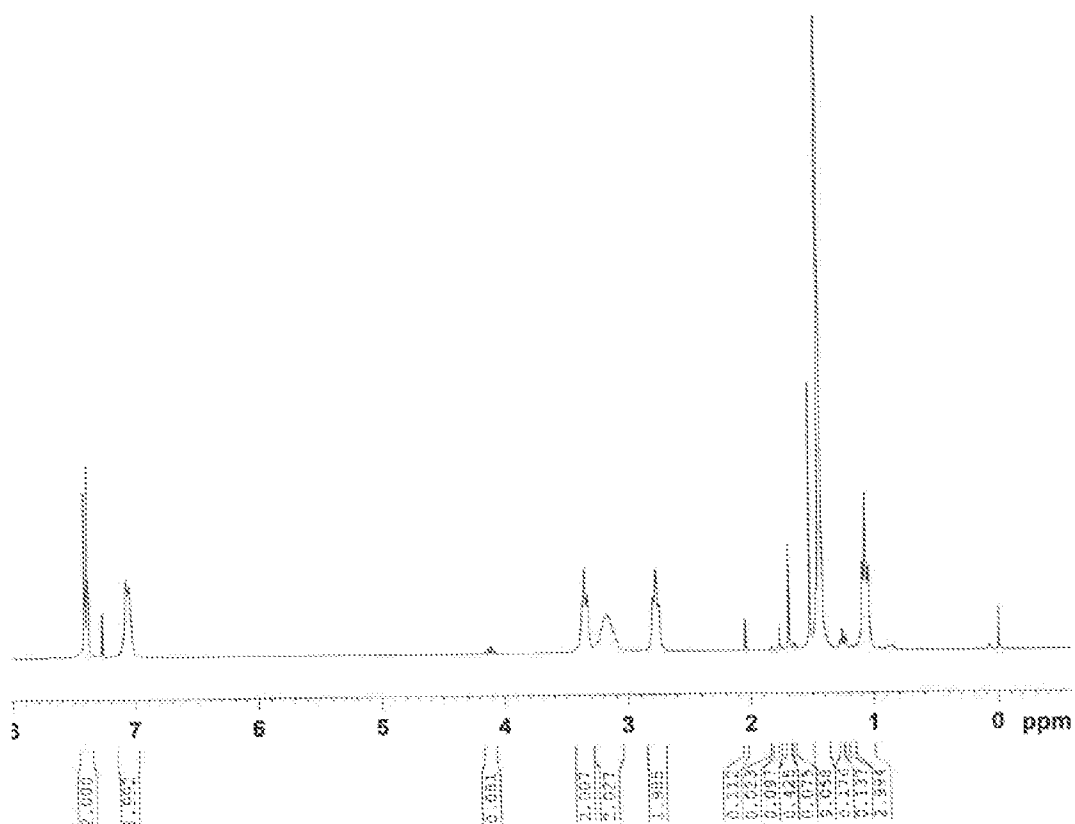


图3

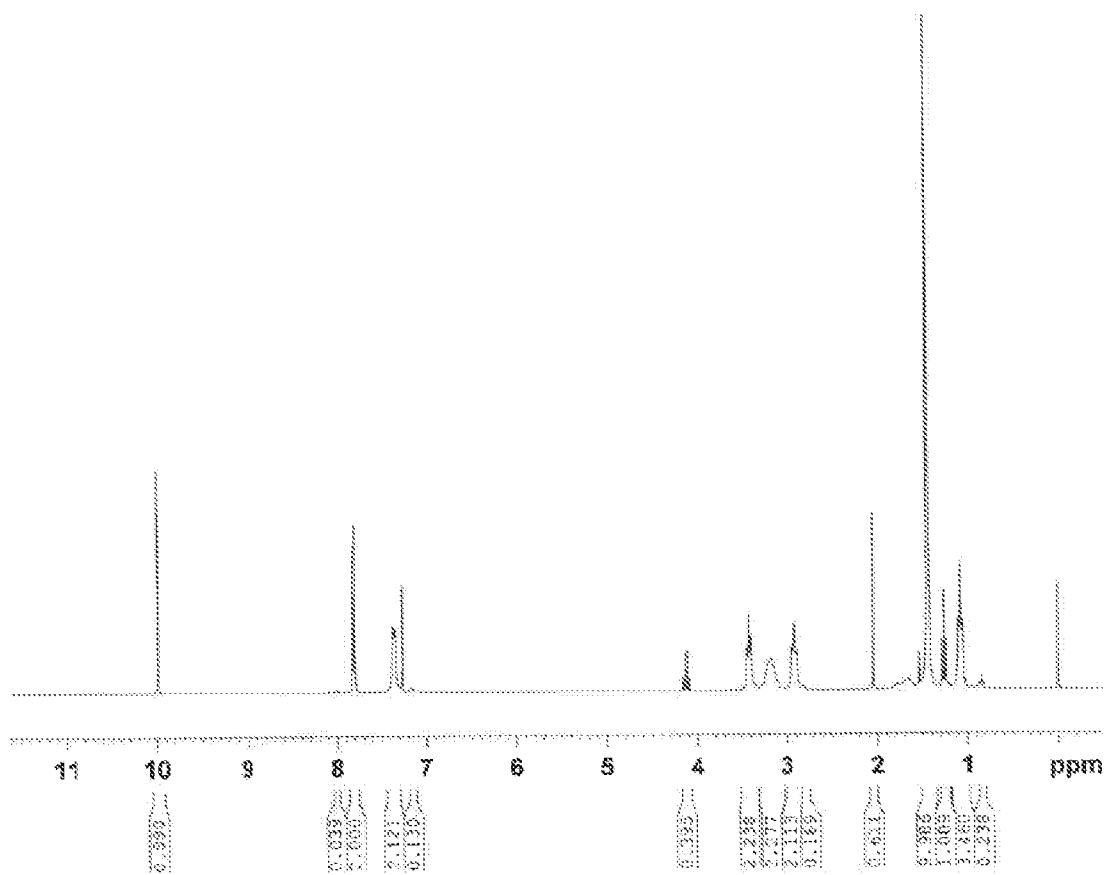


图4

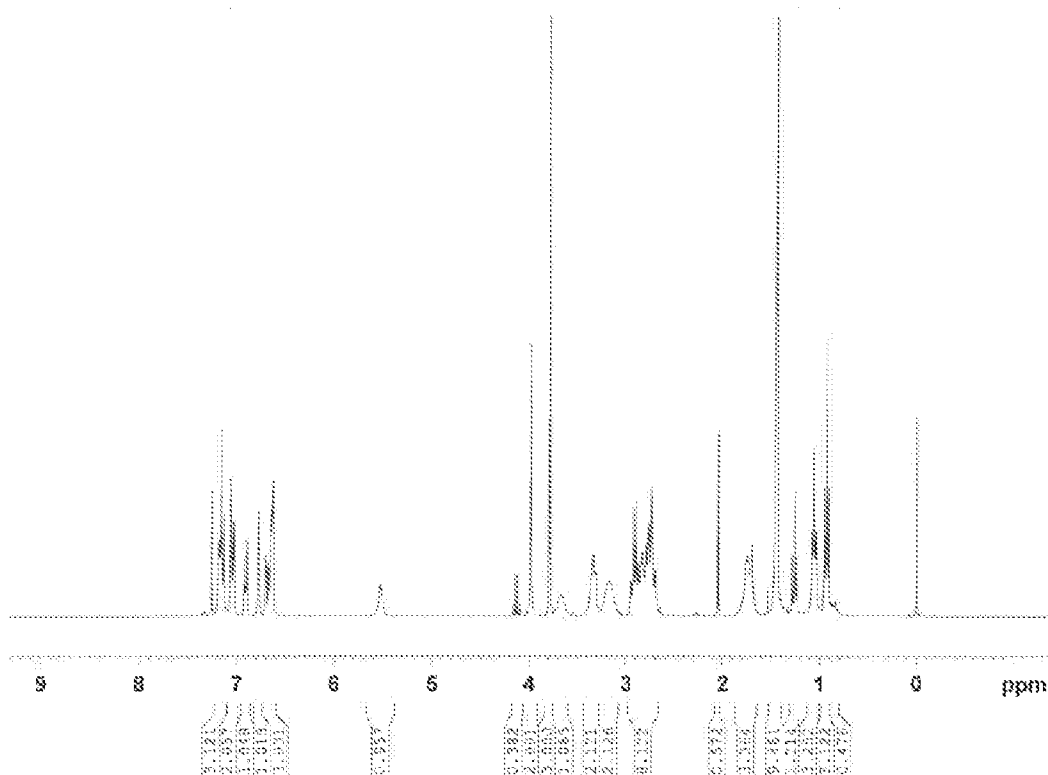
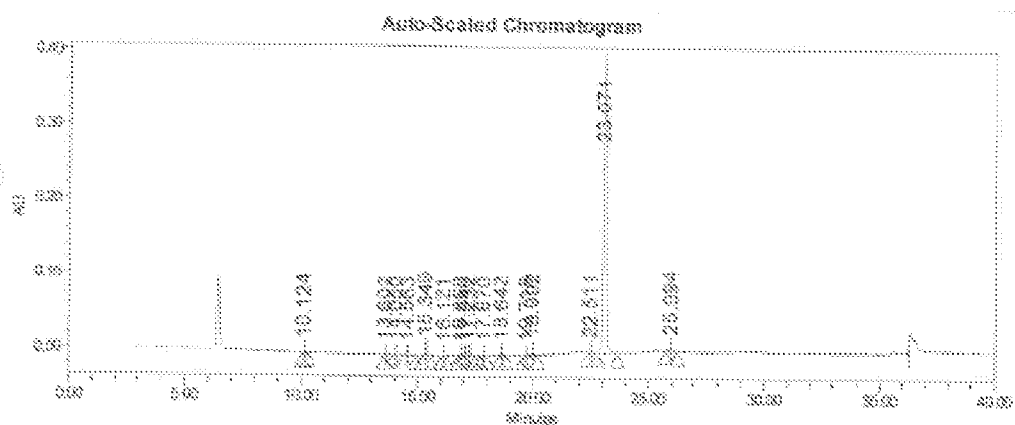


图5



~~Peak Results~~

	RT	Height (μm)	Area	% Area
1	10.124	870	2331.28830	0.0576
2	12.4922	267	3514.82713	0.1388
3	14.556	241	1739.93303	0.0823
4	16.363	341	4425.5897	0.1779
5	25.949	8904	47432.3162	1.3624
6	35.121	328	3846.0867	0.0511
7	37.866	5823	5132.9954	0.1001
8	49.088	577	2505.8915	0.0365
9	47.232	2839	1741.14272	0.0402
10	47.670	628	3541.0158	0.1110
11	58.582	3248	16315.6847	0.4715
12	59.719	257	3323.4256	0.1150
13	59.982	4828	38828.7722	1.1364

	ST	Height (cm)	Area	% Area
14	22.513	885	5,691,2435	5.1526
15	22.574	94832	2,265,974,3832	94.8473
16	26.504	2656	20,120,7732	1.1506

图6

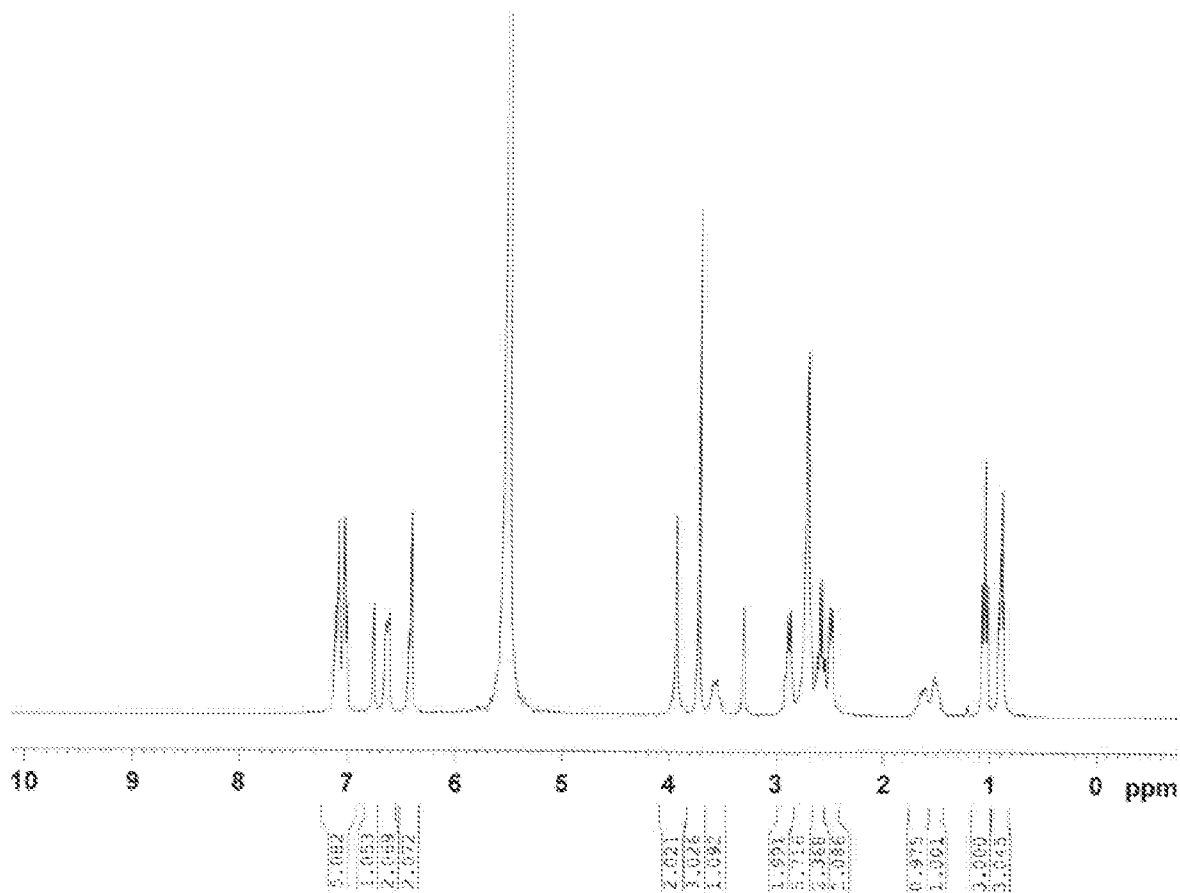
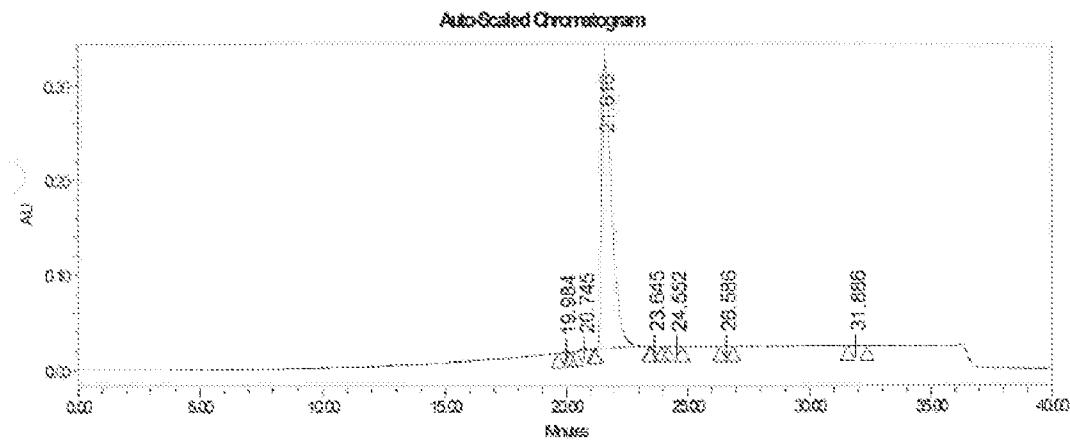


图7



Peak Results				
	RT	Height (AU)	Area	%Area
1	19.984	1935	22695.5986	0.2576
2	20.745	1647	28515.3862	0.3325
3	21.615	309119	5738738.9602	68.3514
4	23.645	76	1033.1171	0.0114
5	24.552	105	1695.7037	0.0198
6	25.535	225	2523.9823	0.0292
7	31.886	153	3698.1235	0.0430

图8

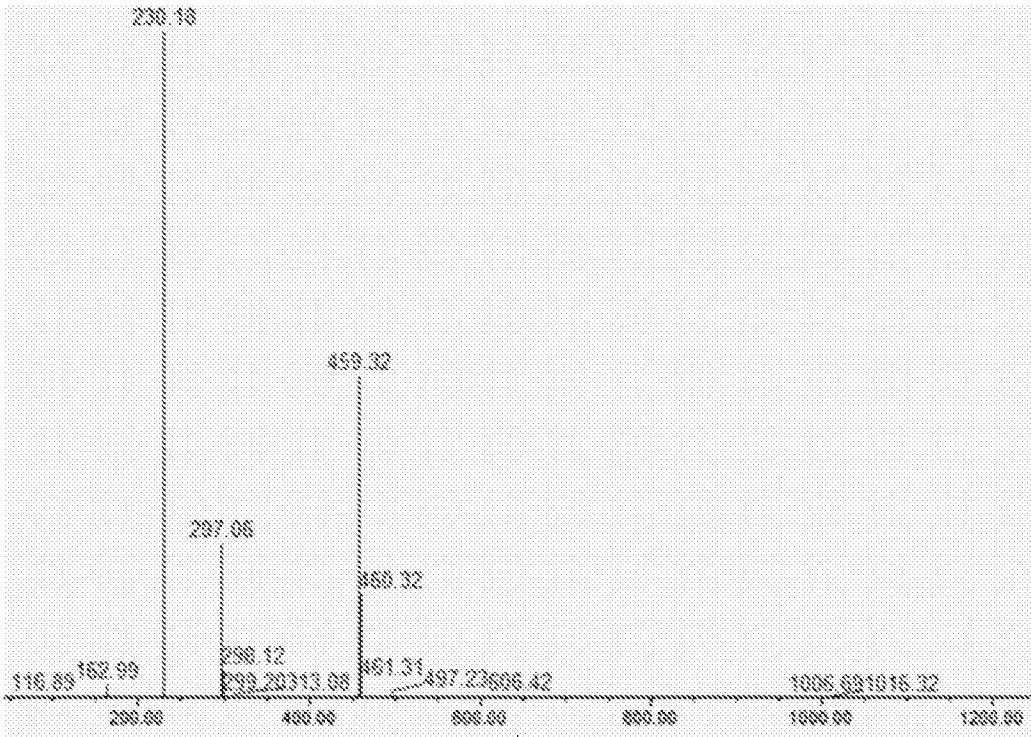


图9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2024/113070

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER C07C213/08(2006.01)i; C07C217/84(2006.01)i; C07C269/04(2006.01)i; C07C237/20(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC: C07C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CNTXT, CNKI, ENTXT, ISI, CAPLUS(STN), REGISTRY(STN): 奥锐特药业, 郭万成, 房杰, 程坤, 褚定军, 谢晓强, 艾拉司群, 依拉司群, 结构式检索, structural formula search, elacestrant, ORSERDU		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	ACS. "RN No. 2384514-21-8" <i>STN Registry</i> , 28 November 2019 (2019-11-28), pages 1-2	9-11
Y	WO 02064549 A1 (PFIZER PRODUCTS INC. et al.) 22 August 2002 (2002-08-22) description, embodiment 45	9-11
Y	CN 1942432 A (PFIZER LTD.) 04 April 2007 (2007-04-04) description, pages 162-163, and preparation examples 80-81	9-11
A	CN 113348163 A (RADIUS PHARMACEUTICALS, INC.) 03 September 2021 (2021-09-03) description, paragraphs 102-115	1-8, 12
A	WO 2004058682 A1 (EISAI CO., LTD. et al.) 15 July 2004 (2004-07-15) description, embodiment 736	1-8, 12
PA	CN 118206458 A (CHENGDU KESHENGYUAN PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.) 18 June 2024 (2024-06-18) claims 1-10	9-11
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: “A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance “D” document cited by the applicant in the international application “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed “T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art “&” document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 04 November 2024		Date of mailing of the international search report 08 November 2024
Name and mailing address of the ISA/CN China National Intellectual Property Administration (ISA/CN) China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2024/113070

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PA	CN 117049976 A (SICHUAN D-INNOVATION PHARMACEUTICAL CO., LTD.) 14 November 2023 (2023-11-14) claims 1-10	9-11
PA	CN 117229157 A (CHENGDU D-INNOVATION PHARMACEUTICAL CO., LTD.) 15 December 2023 (2023-12-15) claims 1-10	1-8, 12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2024/113070

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	02064549	A1	22 August 2002	BR	0207285	A	10 February 2004
				EP	1360172	A1	12 November 2003
				US	2002165282	A1	07 November 2002
				US	6699904	B2	02 March 2004
				AP	200202426	D0	31 March 2002
				PE	20030227	A1	17 March 2003
				AP	200202426	A0	31 March 2002
				SV	2003000886	A	13 January 2003
				MXPA	03007284	A	04 December 2003
				TNSN	02014	A1	23 December 2005
				CA	2438551	A1	22 August 2002
				PA	8537201	A1	30 September 2002
				JP	2004529097	A	24 September 2004
CN	1942432	A	04 April 2007	CR	8636	A	30 May 2007
				EP	1577291	A1	21 September 2005
				CR	8636	A	30 May 2007
				EP	1577291	A1	21 September 2005
CN	113348163	A	03 September 2021	JP	2022523160	A	21 April 2022
				EP	3924328	A1	22 December 2021
				US	2022162233	A1	26 May 2022
				EA	202191958	A1	13 December 2021
				WO	2020167855	A1	20 August 2020
				JOP	20210218	A1	30 January 2023
				IL	285461	A	30 September 2021
				KR	20210127961	A	25 October 2021
				MX	2021009569	A	08 September 2021
				MA	54946	A	22 December 2021
				BR	112021014126	A2	21 September 2021
				AU	2020223101	A1	02 September 2021
				SG	11202108479	UA	29 September 2021
				CA	3128510	A1	20 August 2020
				JP	2022523160	A	21 April 2022
				EP	3924328	A1	22 December 2021
				US	2022162233	A1	26 May 2022
				EA	202191958	A1	13 December 2021
				WO	2020167855	A1	20 August 2020
				JOP	20210218	A1	30 January 2023
				IL	285461	A	30 September 2021
				KR	20210127961	A	25 October 2021
				MX	2021009569	A	08 September 2021
				MA	54946	A	22 December 2021
				BR	112021014126	A2	21 September 2021
				AU	2020223101	A1	02 September 2021
				SG	11202108479	UA	29 September 2021
				CA	3128510	A1	20 August 2020
				WO	2004058682	A1	15 July 2004
CA	2512000	C	09 August 2011				
US	2012004315	A1	05 January 2012				
US	8399520	B2	19 March 2013				
AU	2003292625	A1	22 July 2004				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2024/113070

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
				AU 2003292625 B2	24 July 2008
				EP 1577288 A1	21 September 2005
				EP 1577288 A4	27 February 2008
				EP 1577288 B1	23 July 2014
				US 2009325930 A1	31 December 2009
				US 7960412 B2	14 June 2011
				US 2006116364 A1	01 June 2006
				US 7612114 B2	03 November 2009
				JPWO 2004058682 A1	27 April 2006
				JP 4500689 B2	14 July 2010
				CA 2512000 A1	15 July 2004
				CA 2512000 C	09 August 2011
				US 2012004315 A1	05 January 2012
				US 8399520 B2	19 March 2013
				AU 2003292625 A1	22 July 2004
				AU 2003292625 B2	24 July 2008
				EP 1577288 A1	21 September 2005
				EP 1577288 A4	27 February 2008
				EP 1577288 B1	23 July 2014
				US 2009325930 A1	31 December 2009
				US 7960412 B2	14 June 2011
				US 2006116364 A1	01 June 2006
				US 7612114 B2	03 November 2009
				JPWO 2004058682 A1	27 April 2006
				JP 4500689 B2	14 July 2010
CN	118206458	A	18 June 2024	None	
CN	117049976	A	14 November 2023	None	
CN	117229157	A	15 December 2023	None	

A. 主题的分类

C07C213/08(2006.01)i; C07C217/84(2006.01)i; C07C269/04(2006.01)i; C07C237/20(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: C07C

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNTEXT,CNKI,ENTXT,ISI,CAPLUS(STN),REGISTRY(STN); 奥锐特药业, 郭万成, 房杰, 程坤, 褚定军, 谢晓强, 艾拉司群, 依拉司群, 结构式检索, elacestrant, ORSERDU

C. 相关文件

类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
Y	ACS. "RN号为2384514-21-8" STN REGISTRY, 2019年11月28日 (2019 - 11 - 28), 第1-2页	9-11
Y	WO 02064549 A1 (PFIZER PRODUCTS INC.等) 2002年8月22日 (2002 - 08 - 22) 说明书实施例45	9-11
Y	CN 1942432 A (辉瑞大药厂) 2007年4月4日 (2007 - 04 - 04) 说明书第162-163页制备例80-81	9-11
A	CN 113348163 A (雷迪厄斯制药公司) 2021年9月3日 (2021 - 09 - 03) 说明书第102-115段	1-8、12
A	WO 2004058682 A1 (EISAI CO., LTD.等) 2004年7月15日 (2004 - 07 - 15) 说明书实施例736	1-8、12
PA	CN 118206458 A (成都科圣原医药科技有限公司) 2024年6月18日 (2024 - 06 - 18) 权利要求1-10	9-11
PA	CN 117049976 A (四川伊诺达博医药科技有限公司) 2023年11月14日 (2023 - 11 - 14) 权利要求1-10	9-11

☒ 其余文件在C栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

★ 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“D” 申请人在国际申请中引证的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“p” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

2024年11月4日

国际检索报告邮寄日期

2024年11月8日

ISA/CN的名称和邮寄地址

中国国家知识产权局
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088

授权官员

彭英桂

电话号码 (+86) 010-53962150

PCT/ISA/210 表(第2页) (2022年7月)

C. 相关文件		
类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
PA	CN 117229157 A (成都伊诺达博医药科技有限公司) 2023年12月15日 (2023 - 12 - 15) 权利要求1-10	1-8、12

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2024/113070

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
WO	02064549	A1	2002年8月22日	BR	0207285	A	2004年2月10日
				EP	1360172	A1	2003年11月12日
				US	2002165282	A1	2002年11月7日
				US	6699904	B2	2004年3月2日
				AP	200202426	D0	2002年3月31日
				PE	20030227	A1	2003年3月17日
				AP	200202426	A0	2002年3月31日
				SV	2003000886	A	2003年1月13日
				MXPA	03007284	A	2003年12月4日
				TNSN	02014	A1	2005年12月23日
				CA	2438551	A1	2002年8月22日
				PA	8537201	A1	2002年9月30日
				JP	2004529097	A	2004年9月24日
CN	1942432	A	2007年4月4日	CR	8636	A	2007年5月30日
				EP	1577291	A1	2005年9月21日
				CR	8636	A	2007年5月30日
				EP	1577291	A1	2005年9月21日
CN	113348163	A	2021年9月3日	JP	2022523160	A	2022年4月21日
				EP	3924328	A1	2021年12月22日
				US	2022162233	A1	2022年5月26日
				EA	202191958	A1	2021年12月13日
				WO	2020167855	A1	2020年8月20日
				JOP	20210218	A1	2023年1月30日
				IL	285461	A	2021年9月30日
				KR	20210127961	A	2021年10月25日
				MX	2021009569	A	2021年9月8日
				MA	54946	A	2021年12月22日
				BR	112021014126	A2	2021年9月21日
				AU	2020223101	A1	2021年9月2日
				SG	11202108479	UA	2021年9月29日
				CA	3128510	A1	2020年8月20日
				JP	2022523160	A	2022年4月21日
				EP	3924328	A1	2021年12月22日
				US	2022162233	A1	2022年5月26日
				EA	202191958	A1	2021年12月13日
				WO	2020167855	A1	2020年8月20日
				JOP	20210218	A1	2023年1月30日
				IL	285461	A	2021年9月30日
				KR	20210127961	A	2021年10月25日
				MX	2021009569	A	2021年9月8日
				MA	54946	A	2021年12月22日
				BR	112021014126	A2	2021年9月21日
				AU	2020223101	A1	2021年9月2日
				SG	11202108479	UA	2021年9月29日
				CA	3128510	A1	2020年8月20日
WO	2004058682	A1	2004年7月15日	CA	2512000	A1	2004年7月15日
				CA	2512000	C	2011年8月9日
				US	2012004315	A1	2012年1月5日
				US	8399520	B2	2013年3月19日
				AU	2003292625	A1	2004年7月22日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2024/113070

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
				AU 2003292625	B2 2008年7月24日
				EP 1577288	A1 2005年9月21日
				EP 1577288	A4 2008年2月27日
				EP 1577288	B1 2014年7月23日
				US 2009325930	A1 2009年12月31日
				US 7960412	B2 2011年6月14日
				US 2006116364	A1 2006年6月1日
				US 7612114	B2 2009年11月3日
				JPWO 2004058682	A1 2006年4月27日
				JP 4500689	B2 2010年7月14日
				CA 2512000	A1 2004年7月15日
				CA 2512000	C 2011年8月9日
				US 2012004315	A1 2012年1月5日
				US 8399520	B2 2013年3月19日
				AU 2003292625	A1 2004年7月22日
				AU 2003292625	B2 2008年7月24日
				EP 1577288	A1 2005年9月21日
				EP 1577288	A4 2008年2月27日
				EP 1577288	B1 2014年7月23日
				US 2009325930	A1 2009年12月31日
				US 7960412	B2 2011年6月14日
				US 2006116364	A1 2006年6月1日
				US 7612114	B2 2009年11月3日
				JPWO 2004058682	A1 2006年4月27日
				JP 4500689	B2 2010年7月14日

	CN	118206458	A	2024年6月18日	无

	CN	117049976	A	2023年11月14日	无

	CN	117229157	A	2023年12月15日	无
